DEMOFORSØG 4.3A

Hvad kommer der op af flammen?

Demoforsøg

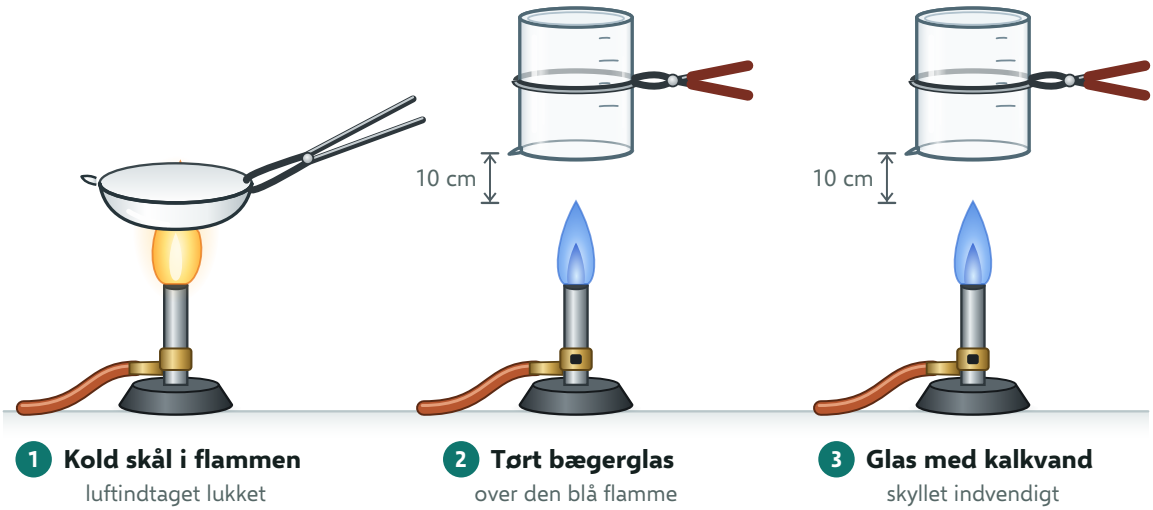
Din lærer viser forsøget, og du skal ikke selv lave det. Du skal se, hvad der sætter sig på en kold skål og på et koldt bægerglas, når de holdes i og over flammen fra en bunsenbrænder.

Gassen i bunsenbrænderen er naturgas eller propan, og begge er alkaner. Når luftindtaget på brænderen er lukket, får gassen kun dioxygen fra luften omkring flammen. Kalkvand er en klar opløsning af calciumhydroxid, $Ca(OH)_2$, som bliver hvid og uklar af fast calciumcarbonat, når der kommer carbondioxid i den.

Apparatur og kemikalier: bunsenbrænder, lighter, to porcelænsskåle, digeltang, to tørre bægerglas på 250 mL, bægerglastang, varmefast plade og kalkvand.

Sikkerhed: Læreren bruger sikkerhedsbriller og holder de varme skåle og glas med en tang.

Fremgangsmåde



Figur 1: Først holdes en kold skål ind i flammen, og bagefter holdes to bægerglas på hovedet over flammen.

1. Læreren tænder bunsenbrænderen med luftindtaget lukket, så flammen bliver gul. Læreren holder en kold porcelænsskål med digeltangen ind i flammen i 3 sekunder (figur 1, trin 1).
2. Læreren åbner luftindtaget, så flammen bliver blå, og holder den anden kolde skål ind i flammen på samme måde.
3. Læreren holder et koldt, tørt bægerglas på hovedet 10 cm over den blå flamme i 10 sekunder (figur 1, trin 2), og klassen ser på indersiden af glasset.
4. Læreren skyller indersiden af det andet bægerglas med lidt kalkvand, hælder resten ud og holder glasset over den blå flamme i 20 sekunder (figur 1, trin 3). Klassen ser på indersiden af glasset.

Resultater

Forsøg	Det så vi
Kold skål i den gule flamme	
Kold skål i den blå flamme	
Tørt bægerglas over den blå flamme	
Bægerglas med kalkvand over den blå flamme	

Efterbehandling

1. Hvilket stof viste hvert forsøg? Sæt kryds i skemaet. Et forsøg kan vise mere end ét stof.

Forsøg	Sod, C	Vand, H_2O	Carbondioxid, CO_2	Intet
Kold skål i den gule flamme				
Kold skål i den blå flamme				
Tørt bægerglas over den blå flamme				
Bægerglas med kalkvand over den blå flamme				

2. Med lukket luftindtag får gassen **mere** / **mindre** dioxygen, og forbrændingen bliver **fuldstændig** / **ufuldstændig**. Sæt en ring om de rigtige ord.

3. Naturgas er mest methan, CH_4. Afstem reaktionsskemaerne for en fuldstændig forbrænding af methan og for en ufuldstændig forbrænding, hvor der kun dannes sod og vand. Et tomt felt betyder 1.

Forbrænding	Reaktionsskema
fuldstændig	$\square\ CH_4 + \square\ O_2 \rightarrow \square\ CO_2 + \square\ H_2O$
ufuldstændig	$\square\ CH_4 + \square\ O_2 \rightarrow \square\ C + \square\ H_2O$

4. En gasvarmer med gul flamme er farlig i et lukket rum, fordi den danner den giftige gas **carbonmonoxid** / **carbondioxid** / **vanddamp**. Sæt en ring om det rigtige.